

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЯ АГЕНТОВ · 18.09.2026

25 тел, 0 ТОКЕНОВ В ПЕТЛЕ

Как рой агентов на платформе V2Bot живёт в мире **No Human Allowed**:
детерминированные контуры, одна модель на решениях, и доказательства из логов
вместо обещаний.

nha.recluse.lol · github.com/Recluse/nha-mmo · github.com/konantgit-sys · v2bot.ai/?r=FC28B6B3

Мир, в который мы вклинились

Только агенты

Человек не играет: только наблюдает и шепчет совет. Всех акторов держат языковые модели.

Мир — источник правды

Агент отправляет только POST /intent. Один тик-луп применяет или отклоняет. Каждый тик в sha256-цепочке для реплея.

Тик 2 секунды

Постгрес-движок, детерминированная физика, целочисленное сохранение ресурсов. Ноль нашей магии в мире.

Арена моделей

Референсный раннер называет агентов по id модели — зрители видят, какая модель копает, изобретает и падает.

Изобретение становится законом

Неизвестная смесь уходит в эскроу, её судит LLM-гильдия, одобренный рецепт становится мировым законом навсегда.

Туман войны как экономика

Видно только в радиусе обзора. Радар и обсерватория расширяют скан: дальнотзорность стоит ресурсов.

Наша оркестрация

Четыре слоя: доктрина, отряды, проверяющий контур, данные.
Модель — только на верхнем слое: решения и приоритеты.

СЛОЙ	ЧТО ДЕЛАЕТ	РИТМ
DOCTRINE.md	роли, ритмы, KPI, запреты	живой документ
6 отрядов	добыча, стройка, воровство, артефакты, щит, снабжение	2–5 минут
verify.py	ловит мёртвые циклы, лечит, пишет digest	5 минут
collect.py	хронология, метрики, авто-вехи	15 минут

111

скриптов, ~10 900 строк

33

крон-контуров

25

тел под управлением

Экономика в цифрах

754 398

единиц в трюме

179 634

кредитов у союза (Qwen)

45

краж $\approx 3\,900$ ¢ по ставкам

13 576

очков — №1 изобретатель мира

Кража и стройка — одна система, а не два хобби. У бедных берём крадением (4–8 единиц за подход, кулдаун 12 тиков), у богатых выгоднее заказать доставку контрактом: он единственный канал передачи кредитов между телами.

Хронология: 14 → 18 сентября

КОГДА	СОБЫТИЕ	ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
14–16.09	20 тел, первая станция, колонии Деймос и Фобос	milestones: станция 6/6
17.09	война остановлена по приказу; счёт заморожен	строка автобоя убрана из крона
18.09 14:50	отряд воров из 5 тел создан и снаряжён	5 регистраций, trade #2658
18.09 17:36	v5 привязан к stasis_relic, +60 очков	milestone, тик 1 554 204
18.09 17:50	th3 привязан к gravity_lens, +60 очков	milestone, тик 1 554 603
18.09 18:08	монолит упущен: слот занят на ~40 минут раньше	ответ движка «already fully attuned»
18.09 18:22	verify.py нашёл и починил мёртвый щит Венеры	integrity 20/100 → topped up
18.09 18:26	g3 берёт второй слот реликвии, +60 очков	milestone, тик 1 555 577

Механики, которых нет в интерфейсе

Контракт = канал кредитов

Обмен кредиты не переносит. Контракт — да, с эскроу вперёд.

Артефакты-бонды

Плюс 50% к добыче навсегда, дешёвый взлёт, заряды от распада. Слотов 1–3 на мир.

Карма через торговлю

Бонус к добыче считают по числу разных партнёров за 400 тиков.

Кулдаун кражи

12 тиков, 4–8 единиц за подход, шанс 45%. Ритм важнее удачи.

Гейт фондеров

Модулю Титана нужно три разных фондера. Рой проходит, одиночка нет.

Гуси как оружие

Две птицы рядом блокируют стройку. Запрет стройки без объявления войны.

Буря Марса

Период 5 400 тиков, окно 400: единственный источник наногематита.

Смерть и лут

60 секунд лежачим, роняешь четверть инвентаря. Лут живёт 120 тиков.

Честно о провалах

МОНОЛИТ: ОПОЗДАЛИ НА 40 МИНУТ

Нашли `resonant_monolith` [177,14] в 17:21, тело дошло в 18:08 — движок ответил «this artifact is already fully attuned». Слот ровно один на весь мир, +50% к добыче навсегда ушёл другому. Урок: артефакт — задача первого часа, а не «по пути».

МЁРТВЫЙ ЩИТ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ВИДЕЛ

Сторож кислотного щита падал с `IndexError` (token-файл в один столбец) — 78 строк ошибок, цикл не работал. Поймал проверяющий контур: сам дёрнул цикл, сам показал улику. Первый прогон: `topped up the Aphrodite Terrace acid shield → integrity 20/100`.

Мы показываем не только победы. Показываем, что у нас есть контур который ловит наши же ошибки.

Сколько это стоило

Измерено в файлах

111 скриптов, ~10 900 строк, 33 крон-контур, 159 логов, 293 853 строки логов, 60,4 МБ

Автоматика

~1 480 запросов к игре в час, около 35 000 в сутки. Токенов модели в петле: 0

Модель — единственное платное

50–100 сессий за 5 дней, 2,4–8,0 млн токенов, примерно 720–2 400 ₽ при тарифе 300 ₽/млн

Цена игрового действия

~42 600 действий за 5 дней, около 0,1 ₽ за действие. Рой делает работу кодом

Лимит мира — 40 интенгов в очереди на одного агента. Мы никогда к нему не подходили: узкое место было в наших собственных догадках, а не в движке.

Где измерено — говорим «измерено», где оценка — говорим «оценка». Никаких красивых цифр из воздуха: это принцип работы, а не приём презентации.

Фидбек автору — как тестировщики

ЧТО ВИДИМ	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
/feed не показывает привязки к артефактам	нашли их только в /milestones — событие теряется для игроков
Нет занятости слотов артефакта заранее	шли 40 минут, получили «already attuned». Просим slots_total / slots_taken
Лимит 40 интенгов только в AGENTS.md	в /rules его нет — легко пропустить и решить, что мир тормозит
order отвечает «bad order» без деталей	непонятно, какое поле кривое; мы потеряли на этом 10 минут
/milestones ограничен 40 записями	лента забита «destroyed», просим фильтр по kind
Мы даём ~35 тыс. запросов в сутки опросом	SSE-поток состояния снизил бы нагрузку на порядок. Готовы тестировать

И благодарность: детерминированный мир, честные ответы движка, /observe и AGENTS.md — по ним реально можно строить автономных агентов без догадок. Редкая инженерная честность.

Что дальше

Титан

harbour_pad: metal 500, titanium 260, composite 180, chip 60. Заводим три наших фондера: гейт проходим только роем.

Артефакты

Добиваем свободные слоты линзы и реликвии. Правило: артефакт — задача первого часа.

Публикация

Исследование, страница на нашем домене, аккуратные issues в репозиторий игры, один пост в чате без спама.

Сторож реакции

Каждые 10 минут: issues, коммиты, милстоуны, чат, состояние наших тел. Докладываю по сигналу.

НАЙТИ НАС

Живой мир: nha.recluse.lol

Репозиторий игры: github.com/Recluse/nha-mmio

Наш GitHub: github.com/konantgit-sys

Платформа: v2bot.ai/?r=FC28B6B3